

LAPORAN PRAKTIKUM PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 10
JAVASCRIPT



Disusun oleh:

Nama : Galen Dzakwan Huberta
NIM : 25/556857/SV/26034
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH
MADA YOGYAKARTA
2026

PERTEMUAN 10

JAVASCRIPT

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami peran JavaScript dalam membuat website menjadi lebih interaktif.
2. Mengetahui cara penulisan JavaScript pada HTML secara inline, embed, dan eksternal.
3. Memahami penggunaan variabel, tipe data, operator, percabangan, perulangan, dan fungsi dalam JavaScript.
4. Mempelajari penggunaan dialog interaktif seperti alert(), confirm(), dan prompt().
5. Memahami dasar manipulasi DOM untuk membuat halaman web yang dinamis..

B. Dasar Teori

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada sebuah website. Jika HTML berfungsi sebagai struktur halaman dan CSS digunakan untuk mengatur tampilan, maka JavaScript berperan dalam memberikan perilaku dinamis pada halaman web. Dengan JavaScript, website dapat merespons tindakan pengguna seperti klik tombol, pengisian form, hingga memperbarui isi halaman tanpa harus melakukan reload halaman.

Dalam penerapannya, JavaScript dapat ditulis dengan tiga cara, yaitu inline, embed, dan eksternal. Penulisan inline dilakukan langsung pada atribut elemen HTML, embed ditulis di dalam tag `<script>` pada file HTML, sedangkan eksternal ditulis pada file terpisah dengan ekstensi `.js`. Penggunaan file eksternal biasanya lebih disarankan pada proyek besar karena kode menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.

JavaScript juga memiliki beberapa cara untuk menampilkan output program, seperti menggunakan `console.log()` untuk debugging, `alert()` untuk menampilkan pesan pop-up, `document.write()` untuk menampilkan teks pada halaman, dan `innerHTML` untuk memodifikasi isi elemen HTML secara dinamis.

Dalam pemrograman JavaScript, variabel digunakan untuk menyimpan data. Variabel dapat dideklarasikan menggunakan `var`, `let`, dan `const`, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, JavaScript mendukung berbagai tipe data seperti string, number, boolean, object, array, null, dan undefined.

Operator dalam JavaScript digunakan untuk melakukan pengolahan data, seperti operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika, dan operator penugasan. Operator tersebut sangat penting dalam proses pengambilan keputusan maupun pengolahan nilai dalam program.

Struktur kontrol seperti percabangan (`if`, `else`, `switch`) digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan perulangan (`for`, `while`, `forEach`) digunakan untuk menjalankan kode secara berulang agar lebih efisien.

Fungsi dalam JavaScript digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat dipanggil kembali ketika dibutuhkan. JavaScript modern juga menyediakan arrow function yang membuat penulisan fungsi menjadi lebih singkat dan praktis.

Salah satu konsep penting dalam JavaScript adalah DOM (Document Object Model). DOM

memungkinkan JavaScript untuk mengakses, mengubah, menambah, maupun menghapus elemen HTML sehingga halaman web menjadi lebih interaktif. Melalui DOM manipulation, pengembang dapat membuat fitur seperti form interaktif, to-do list, validasi input, dan berbagai fitur dinamis lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Penjelasan Mini Project(To Do list)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>To-Do List</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="bg-light">

  <div class="container mt-5" style="max-width:500px;">
    <h2 class="mb-4">📝 To-Do List</h2>

    <div class="input-group mb-3">
      <input
        type="text"
        id="inputTugas"
        class="form-control"
        placeholder="Tambah tugas baru..."
      >

      <button class="btn btn-primary" id="btnTambah">
        Tambah
      </button>
    </div>

    <ul class="list-group" id="daftarTugas"></ul>

    <p class="text-muted mt-2" id="info">
      Tidak ada tugas
    </p>
  </div>

  <script>
    const input = document.getElementById("inputTugas");
    const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");
    const daftar = document.getElementById("daftarTugas");
    const info = document.getElementById("info");
```

```
let jumlah = 0;

function perbaruiInfo() {
  info.textContent = jumlah === 0
    ? "Tidak ada tugas"
    : jumlah + " tugas tersisa";
}

function tambahTugas() {
  const teks = input.value.trim();

  if (teks === "") {
    alert("Tugas tidak boleh kosong!");
    return;
  }

  const li = document.createElement("li");
  li.className = "list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center";

  const span = document.createElement("span");
  span.textContent = teks;
  span.style.cursor = "pointer";
  span.title = "Klik untuk tandai selesai";

  span.addEventListener("click", () => {
    const done = span.style.textDecoration === "line-through";

    span.style.textDecoration = done ? "none" : "line-through";
    span.style.opacity = done ? "1" : "0.5";
  });

  const btnHapus = document.createElement("button");
  btnHapus.textContent = "x";
  btnHapus.className = "btn btn-sm btn-outline-danger";

  btnHapus.addEventListener("click", () => {
    li.remove();
    jumlah--;
    perbaruiInfo();
  });

  li.appendChild(span);
  li.appendChild(btnHapus);
  daftar.appendChild(li);

  input.value = "";
  input.focus();
}
```

```

        jumlah++;
        perbaruiInfo();
    }

    btnTambah.addEventListener("click", tambahTugas);

    input.addEventListener("keydown", function(e) {
        if (e.key === "Enter") {
            tambahTugas();
        }
    });
</script>
</body>
</html>

```

Program ini dibuat untuk mencatat tugas yang ingin dilakukan pengguna. Pengguna bisa menambahkan tugas, menandai tugas yang sudah selesai, dan menghapus tugas.

1. Bagian HTML

Bagian HTML digunakan untuk membuat tampilan halaman.

`<input type="text" id="inputTugas">`

Digunakan untuk tempat mengetik tugas.

`<button id="btnTambah">Tambah</button>`

Tombol untuk menambahkan tugas.

`<ul id="daftarTugas"></ul>`

Tempat menampilkan daftar tugas.

`<p id="info">Tidak ada tugas</p>`

Menampilkan informasi jumlah tugas.

2. Mengambil Elemen HTML

`const input = document.getElementById("inputTugas");`

`const btnTambah = document.getElementById("btnTambah");`

Kode ini digunakan untuk mengambil elemen HTML agar bisa digunakan di JavaScript.

3. Variabel Jumlah

`let jumlah = 0;`

Variabel ini digunakan untuk menghitung jumlah tugas.

4. Fungsi perbaruiInfo()

```

function perbaruiInfo() {
    info.textContent = jumlah + " tugas tersisa";
}

```

Fungsi ini digunakan untuk memperbarui jumlah tugas yang tampil di halaman.

5. Menambahkan Tuga

```

function tambahTugas() {
    const teks = input.value.trim();
}

```

Mengambil teks yang ditulis pengguna.

6. Mengecek Input Kosong

```
if (teks === "") {  
    alert("Tugas tidak boleh kosong!");  
}
```

Jika pengguna tidak mengisi tugas, maka akan muncul pesan peringatan.

7. Membuat Tugas Baru

```
const li = document.createElement("li");  
Membuat tugas baru dalam bentuk list.
```

8. Menandai Tugas Selesai

```
span.addEventListener("click", () => {  
    Jika tugas diklik, maka tugas akan dicoret sebagai tanda sudah selesai.
```

9. Menghapus Tugas

```
btnHapus.addEventListener("click", () => {  
    li.remove();  
});  
Digunakan untuk menghapus tugas dari daftar.
```

10. Tombol Tambah

```
btnTambah.addEventListener("click", tambahTugas);  
Saat tombol tambah diklik, tugas akan masuk ke daftar.
```

11. Tombol Enter

```
if (e.key === "Enter")  
    Pengguna juga bisa menekan tombol Enter untuk menambahkan tugas.
```

1. Penulisan JavaScript & Output

Buat 1 file HTML yang menggabungkan ketiga cara penulisan JavaScript:
- embed, inline, dan eksternal. Setiap cara harus menghasilkan output yang
- berbeda di halaman menggunakan keempat metode output (console.log,
alert,
- document.write, innerHTML). Sertakan komentar kode untuk setiap bagian.

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="id">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title>Tugas JavaScript</title>  
  
    <script>  
        console.log("Ini output dari JavaScript Embed");  
  
        function tampilPesan() {  
            alert("Halo, ini output dari JavaScript Inline!");  
        }  
    </script>  
</head>  
<body>
```

```

<h2>Tugas 1 JavaScript</h2>

<button onclick="tampilPesan()">Klik Saya</button>

<br><br>

<div id="hasil"></div>

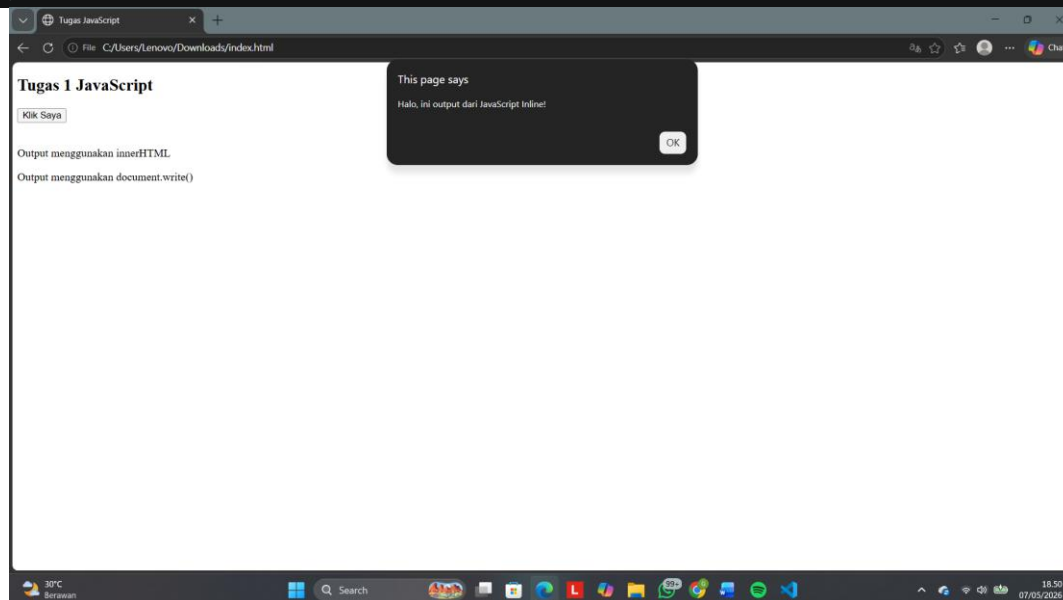
<script>
    document.write("<p>Output menggunakan document.write()</p>");

    document.getElementById("hasil").innerHTML =
        "<p>Output menggunakan innerHTML</p>";
</script>

<script src="script.js"></script>

</body>
</html>

```



2. Form Pendaftaran Praktikan dengan Operator

Gunakan confirm() untuk menanyakan: "Apakah Anda mahasiswa PPW1?"

- Jika YA: gunakan prompt() untuk meminta Nama, NIM, dan Angkatan.

Tampilkan data dalam tabel Bootstrap. Hitung dan tampilkan juga:

- berapa tahun lagi lulus (asumsi 4 tahun dari angkatan), dan
- apakah NIM bernilai genap atau ganjil (gunakan operator %).
- Jika TIDAK: tampilkan pesan penolakan yang kreatif.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Form Praktikan</title>

<!-- Bootstrap -->
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">

<div class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Praktikan PPW1</h2>

  <div id="hasil"></div>
</div>

<script>
  let cek = confirm("Apakah Anda mahasiswa PPW1?");

  if (cek) {
    let nama = prompt("Masukkan Nama:");
    let nim = prompt("Masukkan NIM:");
    let angkatan = prompt("Masukkan Angkatan:");

    let tahunSekarang = 2026;
    let lamaKuliah = tahunSekarang - angkatan;
    let sisaLulus = 4 - lamaKuliah;

    if (sisaLulus < 0) {
      sisaLulus = 0;
    }

    let statusNim = (nim % 2 == 0) ? "Genap" : "Ganjil";

    document.getElementById("hasil").innerHTML = `
      <table class="table table-bordered table-striped">
        <tr>
          <th>Nama</th>
          <td>${nama}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>NIM</th>
          <td>${nim}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Angkatan</th>
          <td>${angkatan}</td>
        </tr>
      <table>

```



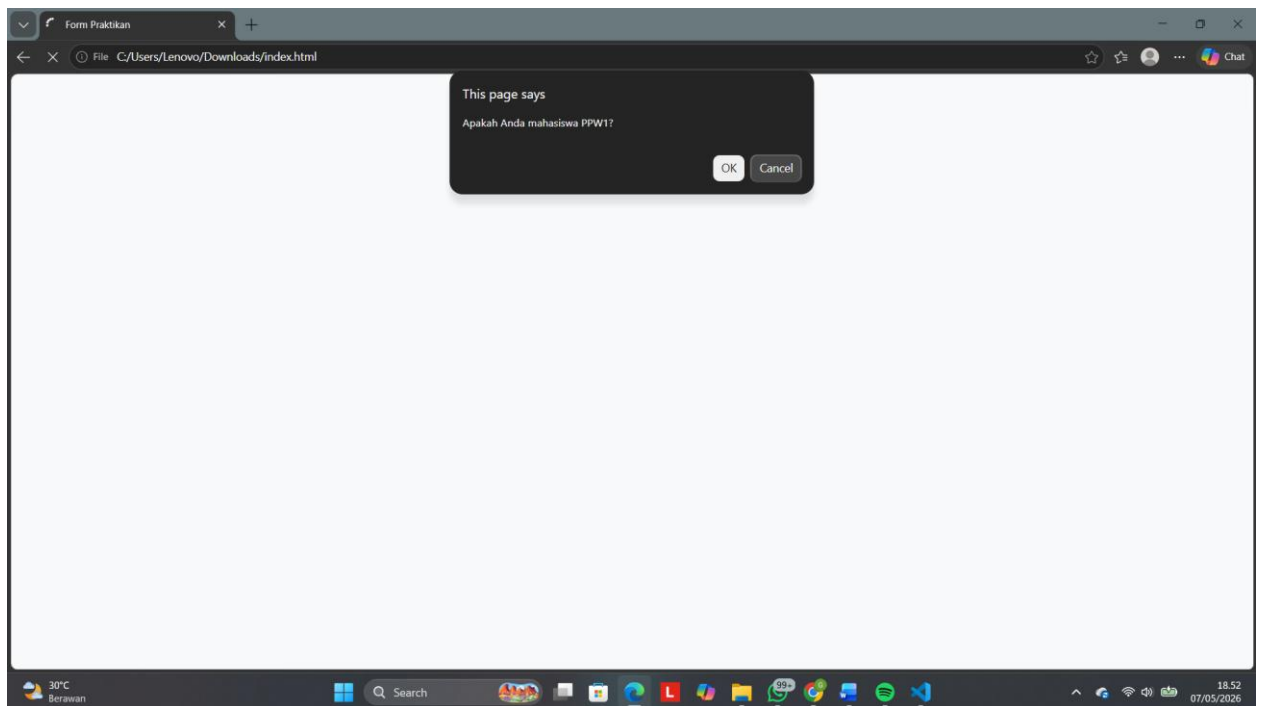
```

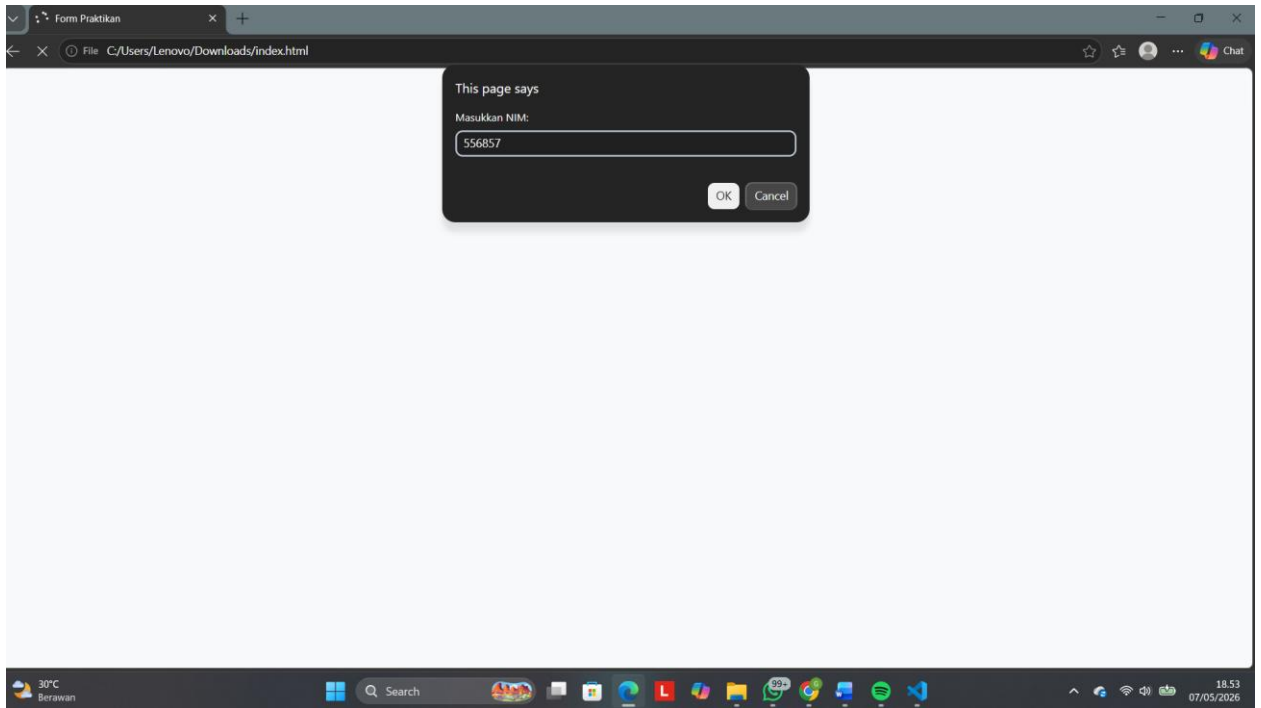
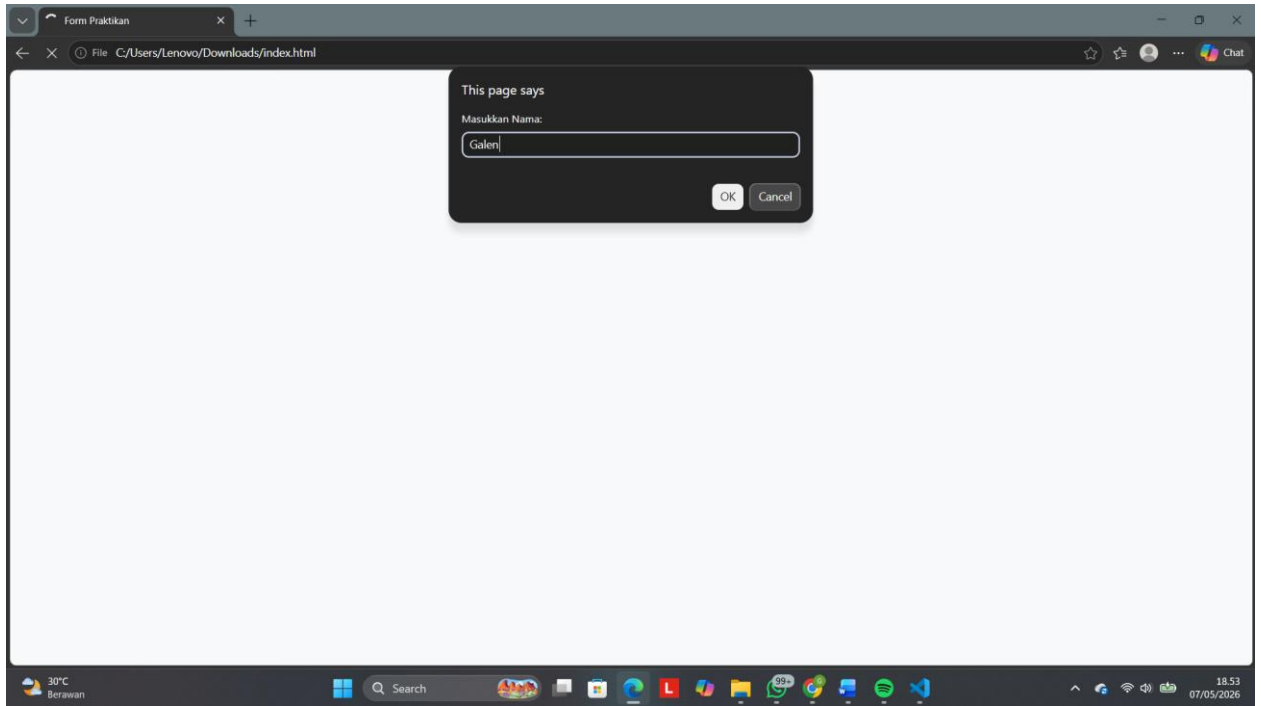
        <th>Sisa Tahun Lulus</th>
        <td>${sisaLulus} tahun lagi</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Status NIM</th>
        <td>${statusNim}</td>
    </tr>
</table>
`;
}

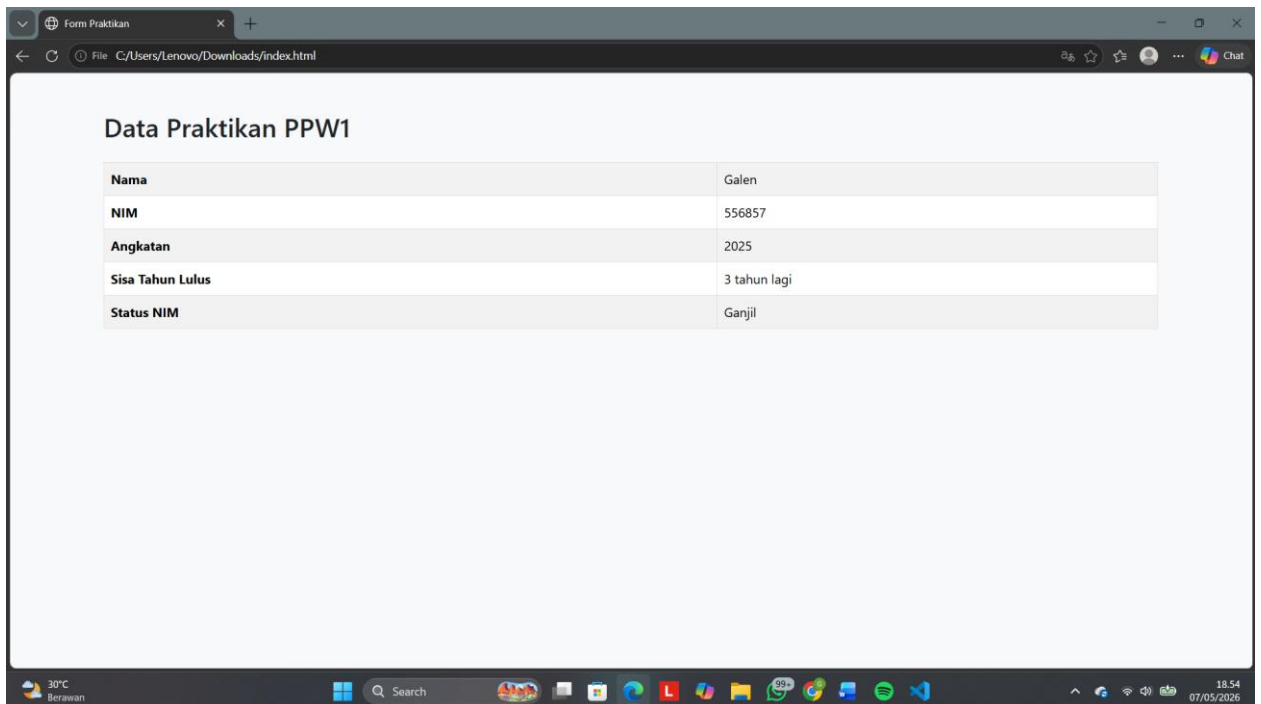
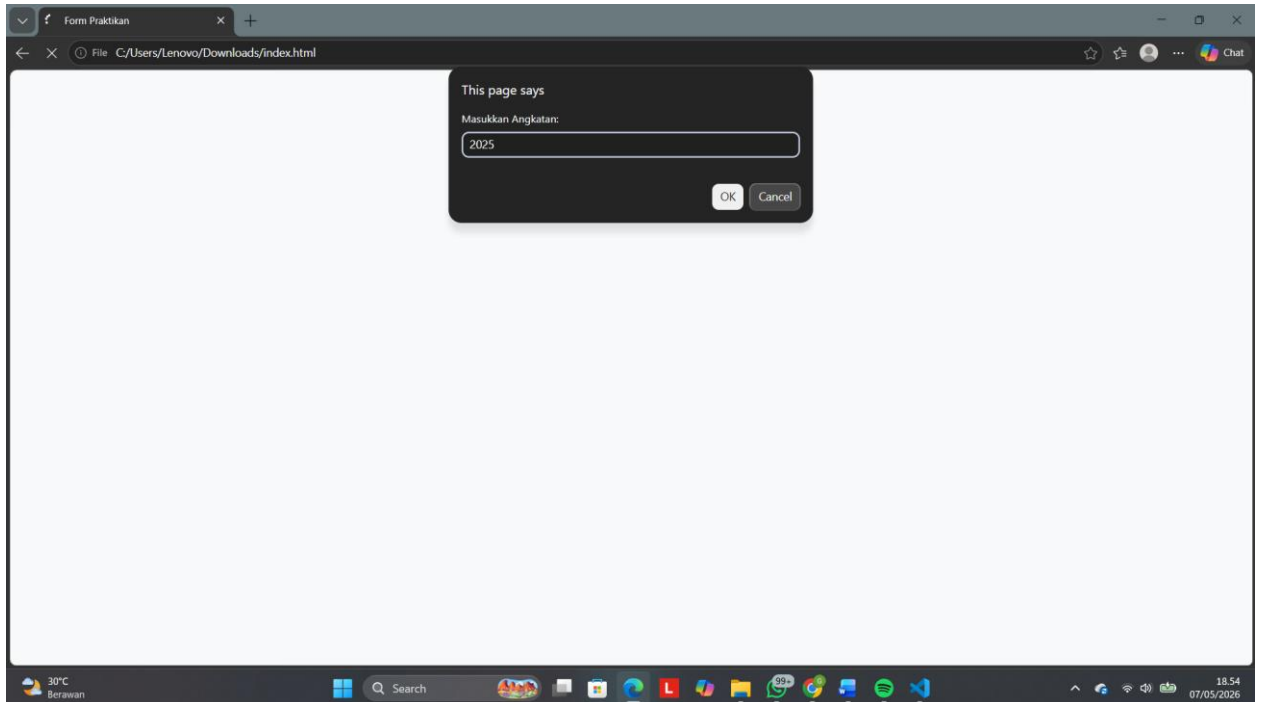
else {
    document.getElementById("hasil").innerHTML = `
        <div class="alert alert-danger">
            Maaf, hanya mahasiswa PPW1 yang boleh masuk.
            Silakan kembali setelah menjadi anak web sejati 🤖
        </div>
    `;
}
</script>

</body>
</html>

```







D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript memiliki peran penting dalam pengembangan website interaktif. Praktikum ini membantu memahami cara penulisan JavaScript pada HTML, penggunaan output, variabel, operator, percabangan, perulangan, fungsi, serta manipulasi DOM.

Melalui percobaan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa JavaScript mampu meningkatkan interaksi antara pengguna dengan halaman web. Dengan memahami konsep

dasar ini, mahasiswa memiliki bekal yang cukup untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih kompleks di tahap pembelajaran berikutnya.

E. Daftar Pustaka

[1] Modul Praktikum Pemrograman Web 1, “**BAB X JavaScript,**” Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Semester 2, 2026.

[2] M. Duckett, *JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development*. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2014.

[3] J. Pollock, *JavaScript: A Beginner's Guide*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2015.

[4] Mozilla Developer Network, “JavaScript Guide,” [MDN Web Docs](#), diakses 7 Mei 2026.